

—南昌大学考试试卷—

【适用时间：2021~2022 学年秋季学期

试卷类型：[A] 卷】

教师 填写 栏	课程编号：	Z6110B0029	试卷编号：	
	课程名称：	计算机图形学		
	开课学院：	信工学院	考试形式：	开卷
	适用班级：	计算机 19 级各班	考试时间：	120 分钟
	试卷说明：	1、本试卷共 <u>5</u> 页。 2、本次课程考试可以携带的特殊物品： <u>各类纸质复习资料</u> 。 3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。		

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	累分人 签 名
题分	60	40									100	
得分												

考 生 填 写 栏	考生姓名：		考生学号：	
	所属学院：		所属班级：	
	所属专业：		考试日期：	
	考 生 须 知	1、请考生务必查看试卷中是否有缺页或破损。如有立即举手报告以便更换。 2、严禁代考，违者双方均开除学籍； 严禁自备草稿纸、携带手机、携带小抄等入场，违者按考试违规处理。		
	考 生 承 诺	本人知道考试违纪、作弊的严重性，将严格遵守考场纪律，如若违反则愿意接受学校按有关规定处分！ 考生签名：_____		

得 分	评阅人

一、基础题：（每小题 15 分，共 60 分。本大题对应目标 1）

1、列举计算机图形学 5 个以上的应用领域，指出你认为最有发展前景的领域并阐明理由。

答：计算机图形学可以应用于：计算机辅助设计；计算机仿真与模拟；虚拟现实与增强现实；电影工业；图形化用户接口等领域。

我认为最有发展前景的领域是.....。

（言之有理即可）

2、图形处理和图像处理有何区别？它们之间有何关联？

答：（1）概念不同，图形是指由外部轮廓线条构成的矢量图。即由计算机绘制的直线、圆、矩形、曲线、图表等；而图像是由扫描仪、摄像机等输入设备捕捉实际的画面产生的数字图像，是由像素点阵构成的位图。（2）数据描述不同，图形：用一组指令集合来描述图形的内容，如描述构成该图的各种图元位置维数、形状等。描述对象可任意缩放不会失真。图像：用数字任意描述像素点、强度和颜色。描述信息文件存储量较大，所描述对象在缩放过程中会损失细节或产生锯齿。（3）屏幕显示不同，图形：使用专门软件将描述图形的指令转换成屏幕上的形状和颜色。图像：是将对象以一定的分辨率分辨以后将每个点的信息以数字化方式呈现，可直接快速在屏幕上显示。

图形与图像制成的图样，通称图案。

3、现有图形显示设备的扫描模式一般采用哪种模式？为在屏幕上输出一条任意斜率的直线，一般受到哪些因素的影响？

答：一般采用隔行光栅扫描显示的模式；

在光栅图形显示器上输出一条任意斜率的直线，主要受到以下因素的影响：

- （1）光栅图形显示器的分辨率；
- （2）线宽、线型；
- （3）直线的扫描转换的算法

4、写出 2 维条件下具有 5 个控制顶点的 Bezier 曲线所有混合函数的定义，给出每个混合函数在参数为何值取得最大值和最小值（提示：参数的取值范围为 0 到 1 之间）。

答：

(1)

$$B_0(t) = (1-t)^4, t \in [0, 1]$$

$$B_1(t) = 4t(1-t)^3, t \in [0, 1]$$

$$B_2(t) = 6t^2(1-t)^2, t \in [0, 1]$$

$$B_3(t) = 4t^3(1-t), t \in [0, 1]$$

$$B_4(t) = t^4$$

(2) ~~$B_0(t) = (1-t)^4$~~ $B_0(t)$ 在 $t=0$ 取最大值, $t=1$ 取最小值

$B_1(t)$ 在 $t=\frac{1}{4}$ 取最大值, $t=0$ 取最小值

$B_2(t)$ 在 $t=\frac{1}{2}$ 取最大值, $t=0$ 取最小值

$B_3(t)$ 在 $t=\frac{3}{4}$ 取最大值, $t=0$ 取最小值

$B_4(t)$ 在 $t=1$ 取最大值, $t=0$ 取最小值.

得分

评阅人

二、综合题（每小题 20 分，共 40 分。本大题对应目标 2）

1、假设有一单位球体 $S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 。在该球体上连续执行平移和尺度变换，其中，在平移变换中 X 、 Y 和 Z 坐标轴上的偏移量分别为 2、5 和 6 个单位；在尺度变换中 X 、 Y 和 Z 坐标轴上的比例系数分别为 1、2 和 2。请完成以下工作：

(1) 请写出变换矩阵；

(2) 假定该单位球面上表面上某点（其坐标为 $(1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$ ），计算经过上述图形变换后，该点在新位置上的坐标值；

(3) 计算点 a 在新位置处的法向量。

答：

$$(1) \text{ 平移 } T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{缩放 } S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{总变换矩阵 } M = S \cdot T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) a = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^T$$

$$a' = M \cdot a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} + 2 \\ \frac{2}{\sqrt{3}} + 10 \\ \frac{2}{\sqrt{3}} + 12 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(3) 任意点 (x, y, z) 经变换后为 (x', y', z')

$$\text{满足 } \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = x + 2 \\ y' = 2y + 10 \\ z' = 2z + 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' - 2 \\ y = (y' - 10)/2 \\ z = (z' - 12)/2 \end{cases}$$

$$\text{代入 } x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Rightarrow (x' - 2)^2 + \frac{1}{4}(y' - 10)^2 + \frac{1}{4}(z' - 12)^2 = 1$$

$$\text{求偏导: } \begin{cases} 2(x' - 2) \\ \frac{1}{2}(y' - 10) \\ \frac{1}{2}(z' - 12) \end{cases}$$

$$\text{将 } a' = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} + 2 \\ \frac{2}{\sqrt{3}} + 10 \\ \frac{2}{\sqrt{3}} + 12 \end{pmatrix} \text{ 代入上式得法向量}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

2、要求利用某种图形函数库（例如 OpenGL GLUT）所提供的函数接口实现在窗口内移动一个五角星的完整程序。具体要求实现键盘交互，按 U 或 u 键上移，按 D 或 d 键下移，按 L 或 l 键矩形左移，按 R 或 r 键右移。设定每次位移的步长为 10 个像素单位，窗口大小 500*500，五角星边长为 50 个像素点。要求：不用写出框架性的代码，可直接写出任意直线生成模块、五角星的生成，键盘交互模块等你认为比较关键模块的代码即可，代码中要有适当注释。